

主题合并卡-装配式混凝土

溯源：合并自 3.4.4《装配式混凝土结构工程施工》/ 5.3.4《装配式建筑施工有关规定》（《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231—2016 质量验收规定）。**重复结论：**两节是同一件事的“施工做法 ↔ 质量验收”两面，属**互补重述**而非简单重复——套筒灌浆、外墙接缝防水、隐蔽验收、构件进场检验在 3.4.4 讲“怎么做”、在 5.3.4 讲“查什么/合格标准”。运输存放、安装与临时支撑仅 3.4.4 有；验收批划分、试件组数与尺寸、现场淋水试验仅 5.3.4 有。建议按“准备→生产存放→安装→连接灌浆→防水→隐蔽与验收”一条线背，凡是带数字（角度/层数/组数/尺寸）都是案例与选择高频。

一、施工准备 (3.4.4)

- 一体化原则：结合设计、生产、装配一体化整体策划，协同建筑、结构、机电、装饰装修专业，制订施工组织设计。
- 专项方案内容：工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案。**口诀：应急一(依)概三不(布)管、进度连接绿色件**
- 宜采用工具化、标准化的工装系统；采用 BIM 技术对施工过程及关键工艺进行信息化模拟。

二、预制构件生产、吊运与存放 (3.4.4)

- 生产：生产单位具资质与质量管理体系；生产前编生产方案；宜建立首件验收制度；检查合格设表面标识，出厂出具质量证明文件。
- 吊装要求：按形状/尺寸/重量/作业半径选吊具起重设备；吊点数量位置经计算，主钩、吊具、构件重心在竖直方向重合；吊索水平夹角不宜小于 60° 、不应小于 45° ；起吊慢起稳升缓放，严禁长时间悬停空中；大型/薄壁/复杂构件用分配梁或分配桁+临时加固。
- 运输要求：外墙板宜立式运输、外饰面层朝外，梁板楼梯阳台宜水平运输；靠放架立式时构件与地面倾斜角 $>80^\circ$ 、对称靠放、每侧 ≤ 2 层；插放架直立运输应防倾斜、构件间设隔离垫块；水平运输预制梁柱叠放 ≤ 3 层、板类 ≤ 6 层。

- 存放要求：场地平整坚实有排水；分区管理+信息化台账；按品种/规格/检验状态分类、标识明确耐久、预埋吊件朝上；支点位置宜与起吊点一致；多层叠放垫块上下对齐、叠放层数不宜 >6 层；预制柱梁等细长构件平放并用两条垫木支撑；内外墙板挂板宜专用支架直立存放、薄弱部位与门窗洞口临时加固。
- 口诀"统一记"：①墙板、挂板立放，其它平放；②叠放高度梁柱 ≤3 层、其它 ≤6 层。

三、预制构件安装与临时支撑 (3.4.4)

- 一般要求：就位后及时校准并采取临时固定；竖向构件校安装位置/标高/垂直度，水平构件校位置/标高，相邻构件校平整度/高低差/拼缝尺寸，装饰类构件校装饰面完整性；临时固定/支撑具足够强度、刚度和整体稳固性；与吊具分离在定位及临时支撑安装完成后。
- 竖向构件临时支撑：不宜少于 2 道；上部斜支撑点距板底不宜小于构件高度 2/3、且不应小于 1/2 高度。
- 水平构件临时支撑：首层架体地基平整坚实宜硬化；竖向连续支撑层数不宜少于 2 层且上下层对准；叠合板预制底板下部宜用定型独立钢支柱。
- 预制柱安装：宜按角柱、边柱、中柱顺序，与现浇部分连接的柱先行；以轴线和外轮廓线控制（边角柱以外轮廓线为准）；就位前设柱底调平装置；就位后两方向设可调临时固定支撑并调垂直度、扭转。
- 预制剪力墙板安装：与现浇连接的墙板先行，其它按外墙先行；墙板底部设调平装置；夹芯保温外墙板保温材料部位用弹性密封材料封堵，需分仓灌浆用封浆料分仓，坐浆厚度不宜 >20mm；以轴线和轮廓线双控制。
- 预制梁/叠合梁板安装：先主梁后次梁、先低后高；复核柱梁钢筋冲突按设计确认方案调整；就位后查水平度/位置/标高；叠合板底接缝高差不满足时重吊用可调支托调节；临时支撑在后浇混凝土强度达设计后拆除。
- 安装规律：预制柱、墙安装从外到内；除边角柱为轮廓线控制外，其它柱墙为双控制（轴线+轮廓线）。

四、预制构件连接——套筒灌浆与浆锚搭接 (3.4.4 + 5.3.4 合并)

施工做法 (3.4.4)

- 连接方式：钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接。**口诀：罗汉套鸡毛**
- 就位前检查：套筒/预留孔的规格、位置、数量和深度；被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。
- 灌浆方式：连通腔灌浆（高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用）或坐浆法；连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜 $>1.5\text{m}$ ，连通腔内预制构件底部与下方结构面最小间隙不得小于 10mm 。
- 温度控制：日平均气温 $>25^{\circ}\text{C}$ 测拌合物温度，最高气温 $<10^{\circ}\text{C}$ 加测部位温度；气温/环境温度 $<5^{\circ}\text{C}$ 采取加热封闭保温，确保灌浆开始 24h 内环境温度与部位温度不低于 5°C 、之后继续封闭保温 2d ；气温 $<0^{\circ}\text{C}$ 不得用常温型灌浆料（改用低温型）。
- 灌浆工艺：用压力/流量可调节的专用设备，先快后慢；竖向套筒灌浆从下部灌浆孔注入，拌合物从其他孔/出浆孔平稳流出后及时封堵；连通腔采用一点灌浆；灌浆料宜加水后 30min 内用完；散落拌合物不得二次使用，剩余拌合物不得再加料混合。
- 不宜两层及以上集中灌浆；确需时经设计确认、专项方案技术论证。

质量验收主控 (5.3.4)

- 套筒灌浆、浆锚搭接连接灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。
- 灌浆料强度试件：每工作班制作 1 组且每层不应少于 3 组， $40\text{mm}\times40\text{mm}\times160\text{mm}$ 长方体，标养 28d 抗压。
- 底部接缝坐浆强度试件：每工作班同一配合比制作 1 组且每层不应少于 3 组，边长 70.7mm 立方体，标养 28d 抗压。
- **口诀：灌浆料试件"40×40×160、每层≥3 组"；坐浆试件"70.7、每层≥3 组"。**

五、外墙板接缝防水 (3.4.4 + 5.3.4 合并)

- 施工做法 (3.4.4)：板缝空腔清理干净→按设计填塞背衬材料→密封材料嵌填饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，厚度符合设计。
- 验收规定 (5.3.4)：每 1000m^2 外墙（含窗）面积划一个检验批，不足 1000m^2 也划一个；每批至少抽查一处，抽查部位为相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于 10m^2 ，现场淋水试验。

六、隐蔽工程验收与构件进场检验 (5.3.4)

- 连接节点及叠合构件浇筑混凝土前，应进行隐蔽工程验收，主要内容：①混凝土粗糙面质量，键槽尺寸/数量/位置；②钢筋牌号/规格/数量/位置/间距、箍筋弯钩弯折角度及平直段长度；③钢筋连接方式、接头位置/数量/面积百分率、搭接长度、锚固方式及长度；④预埋件、预留管线规格/数量/位置；⑤预制构件接缝处防水、防火等构造做法；⑥保温及其节点施工。

（②③④与钢筋隐蔽工程验收内容一致）

- 预制构件进场结构性能检验：梁板类简支受弯预制构件进场时应进行；不可单独使用的叠合板预制底板可不进行；其他构件除设计有专门要求外进场可不检验。
- 不检验时的措施：施工单位或监理单位代表驻厂监督生产；无驻厂监督时，进场对主要受力钢筋数量/规格/间距/保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。
- 合并进场验收：同一厂家同批材料、部品，用于同期施工且属同一工程项目的多个单位工程，可合并进行进场验收。

七、外围护系统质量检查与验收 (5.3.4)

- 隐蔽项目现场验收：预埋件；与主体结构的连接节点；与主体结构之间的封堵构造节点；变形缝及墙面转角处的构造节点；防雷装置；防火构造。□
诀：三姐埋雷火
- 现场试验与测试：饰面砖（板）粘结强度；墙板接缝及外门窗安装部位现场淋水试验；现场隔声测试；现场传热系数测试。
- 验收前应完成的实验室检测：抗压性能、层间变形性能、耐撞击性能、耐火极限等；连接件材性、锚栓拉拔强度等。

八、一般规定 (5.3.4)

- 国家现行标准对验收项目未作具体规定时，由建设单位组织设计、施工、监理等相关单位制订验收要求。
- 同厂家同批材料、部品，同期施工且属同一工程项目多个单位工程，可合并进场验收（同第六节约束）。

记忆锚：①专项方案内容**口诀**"**应急一(依)概三不(布)管、进度连接绿色件**"; ②吊索水平夹角不宜 $<60^{\circ}$ (不应 $<45^{\circ}$) ; ③运输存放"墙板挂板立放、其它平放; 梁柱 ≤ 3 层、其它 ≤ 6 层"; ④临时支撑竖向 ≥ 2 道、上部斜支撑距板底 $\geq 2/3$ 且 $\geq 1/2$ 高度; 水平连续支撑 ≥ 2 层且上下对准; ⑤连接方式**口诀**"**罗汉套鸡毛**"; ⑥套筒灌浆"压浆法从下注入、上孔出浆即封堵、30min 内用完、散落禁二次"; ⑦灌浆料试件 $40\times 40\times 160$ 每层 ≥ 3 组、坐浆 70.7 每层 ≥ 3 组; ⑧外墙接缝防水"每 1000m^2 一批、十字接缝 $\geq 10\text{m}^2$ 现场淋水"; ⑨隐蔽验收 6 条"粗糙面/钢筋/连接/预埋/防水防火/保温"; ⑩外围护隐蔽**口诀**"**三姐埋雷火**"。